Lab4 单段轨迹优化理论解答

Deliverable 1 | 黄博宇 24020036026 | 2026年10月22日

令P(0)=0，因此常数项p0=0。目标是在0到1内最小化速度平方积分，满足P(1)=1。QP即二次规划：代价是系数的二次式，约束是系数的线性方程。

$$J=\int_0^1[P'(t)]^2\,dt=\mathbf{p}^TQ\mathbf{p},\qquad Q_{ij}=\frac{ij}{i+j-1}$$

上式下标i、j从1开始。因为P′(t)=Σ
i·pi·t^(i-1)，将平方展开并逐项积分就得到Q。系数始终按[p1,p2,...]排列。

第1问 一次多项式

P(t)=p1·t，P(1)=1直接给出p1=1。因此最优P(t)=t，J=∫0^11dt=1。

第2问 二次多项式

量	结果
p	[p1, p2]^T
Q	[[1, 1], [1, 4/3]]
A，b	A=[1,1]，b=1
代价展开	J=p1^2+2p1p2+(4/3)p2^2
最优解	p=[1,0]^T，P(t)=t，J=1

代入p1=1-p2可得J=1+p2^2/3，故p2=0唯一最优。允许二次项并没有降低代价。

第3问 三次多项式

量	结果
p	[p1, p2, p3]^T
Q	[[1,1,1], [1,4/3,3/2], [1,3/2,9/5]]
A，b	A=[1,1,1]，b=1
最优解	p=[1,0,0]^T，P(t)=t，J=1

Euler-Lagrange方程给出P″(t)=0，所以最优轨迹为直线，与数值QP一致。由Cauchy-Schwarz不等式，J≥(∫0^1P′dt)^2=1，等号要求P′为常数，因此增加二次、三次自由度也不能把代价降到1以下。

第4问 加入终点速度 P′(1)=−2

这次端点仍为P(0)=0、P(1)=1，但终点速度被规定为−2。直线P=t已经不可行，必须重新求解有限次数的QP。

KKT■■■■■[[2Q, A^T], [A, 0]] · [p; λ] = [0; b]■

KKT是带约束最优点应满足的联立条件；第一块表示代价在可行方向上不能再下降，第二块就是原约束。Q正定，约束独立，因此各有限次数问题的解唯一。

第4(a)问 二次情形

量	结果
Q	同第2问
A，b	A=[[1,1],[1,2]]；b=[1,−2]^T
系数	p1=4，p2=−3
轨迹与导数	P=4t−3t^2；P′=4−6t
约束检查	P(0)=0，P(1)=1，P′(1)=−2
最优代价	J=∫0^1(4−6t)^2dt=4

第4(b)问 三次情形

量	结果
Q	同第3问
A，b	A=[[1,1,1],[1,2,3]]；b=[1,−2]^T
系数	p1=1/4，p2=9/2，p3=−15/4

$$P(t)=\frac{1}{4}t+\frac{9}{2}t^2-\frac{15}{4}t^3,\qquad J^*=\frac{17}{8}=2.125$$

也可以令p3=c，由两个约束消元得到p2=−3−2c、p1=4+c。代回代价可得J(c)=4+c+2c^2/15，令导数1+4c/15=0得到c=−15/4。

检查：P(1)=1/4+9/2−15/4=1；P′(1)=1/4+9−45/4=−2。三次情形把代价从4降到17/8，说明额外自由度在新约束下有用。

复算：data/analysis/verify_theory.py使用有理数精确求解，并逐项验证端点、导数与积分。以上是题目有限次数模型的数学结论，不是飞行实测数据。

来源：https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab4/exercises.html；推导与核验于2026年10月22日完成。